

Popravljanje in pridobivanje ocen – prvo pisno ocenjevanje znanja

1. letnik – test E

21. januar 2026

(Osnove logike in teorije množic; Naravna in cela števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	3	4	8	5	5	10	3	38
Dosežene točke								

1. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

(a) Vsakemu celemu številu lahko pripišemo nasprotno število in obratno celo število.

(b) Če je število 18 deljivo s številom 9, potem je deljivo s številom 3.

(c) Ni res, da je 0 najmanjše naravno število, in 0 ni najmanjše naravno število.

2. Določite pravilnost izjave $(A \wedge \neg B) \Leftrightarrow A \Rightarrow B$ glede na izbor izjav A in B . (4)

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{s, r, e, c, n, o\}$ in $\mathcal{B} = \{l, e, t, o\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$? Utemeljite. (2)

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{B}$. Izračunajte, koliko elementov vsebuje. (3)

(c) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$. (3)

4. Množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ sta pravi podmnožici množice $\mathcal{C}$, ki nista disjunktni. Izračunajte:

(a) Izračunajte: $\mathcal{A} \cup \mathcal{C}$, $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C}$ in $(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \cup \mathcal{C}$. (3)

(b) Grafično predstavite $((\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \setminus \mathcal{C})^c$. (2)

5. Pri uri kemije so se profesorica in dijaki pogovarjali o vrstah kemijskih vezi.

Profesorica je dijake vprašala, katero vrsto vezi so si zapomnili. 20 dijakov je odgovorilo *ionska*, 6 dijakov je reklo *kovalentna* in 18 *kovinska*. Kar 11 jih je odgovorilo samo *ionska* in *kovinska*, 4 so rekli *ionska* in *kovalentna*, 3 pa *kovinska* in *kovalentna*. En sam dijak je odgovoril z vsemi tremi vrstami vezi, trije pa sploh niso odgovorili.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko dijakov je bilo pri uri kemije? (2)

(c) Koliko dijakov si je zapomnilo vsaj dve vrsti kemijskih vezi? (2)

6. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{13}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x \mid 12 \wedge x \in \mathbb{N}\}$,

$\mathcal{B} = \{x; x = 2k + 1 \wedge 1 < k \leq 4\}$ in $\mathcal{C} = \{x; 2x < 16 \wedge x \in \mathbb{N}\}$.

(a) Zapišite dane množice z naštevanjem elementov ter jim določite moč. (4)

(b) Določite naslednje množice: $(\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}) \cap \mathcal{B}^c$ in $\mathcal{P}(\mathcal{B}^c \setminus (\mathcal{C} \cup \mathcal{A}))$ (4)

(c) Izračunajte, koliko elementov ima množica $\mathcal{A} \times \mathcal{C}$. (2)

7. Na Gimnaziji Antona Aškercja je dvanajst oddelkov. Trije štejejo po 31 dijakov, (3) v treh je vključenih po 24 dijakov, štirje štejejo 28 dijakov, v preostala dva pa je vpisanih po 20 dijakov. Koliko dijakov obiskuje Gimnazijo Antona Aškercja?